

MBCAN

Fernsteuerung einer märklin - Modelleisenbahn

Nicht-kommerzielles Projekt – Alle Angaben ohne Gewähr

Bedienungsanleitung

Booster mit mfx®- Rückmeldung mbc-93

Version 2.0

Parametriercenter ab 3.0.0.0

©2007 – 2026 by Dr.-Ing. Thomas Wiesner

1 Inhalt

2 Disclaimer 3
3 Revision 4
3.1 Bedienungsanleitung 4
4 Einleitung 5
5 Funktion 6
6 Anschlussbeispiele 8
7 Inbetriebnahme 10
7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen 10
7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3® 10
7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren 12
7.3.1 Info-Bereich 12
7.3.2 Einstellungsbereich 13
8 Post-Code 15
9 Quellenverzeichnis 17
10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt 18

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

2 Disclaimer

ACHTUNG: Nur für erfahrene Elektronikbastler geeignet. KEIN Kinderspielzeug!

Bei Arbeiten an oder mit der aus dieser Dokumentation erstellten Leiterplatte beachten Sie bitte:

- Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24 V DC erlaubt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und zugelassene Steckernetzteile
- Zusammenbau oder Instandsetzungen/Änderungen an der Leiterplatte sind immer im spannungsfreien Zustand durchzuführen
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Beim Einsatz im Freien sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit ergreifen
- Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Die Anforderungen an Kinderspielzeug werden NICHT erfüllt

Bitte beachten Sie außerdem das Kapitel „Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt“ bevor Sie mit dem Nachbau oder der Anwendung der Informationen für eigene Entwicklungen beginnen.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

3 Revision

3.1 Bedienungsanleitung

2.0	16.08.2026	Anpassung auf Parametriercenter 3.0

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

4 Einleitung

"Machine-to-Machine (M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle, zunehmend unter Nutzung des Internets und den verschiedenen Zugangsnetzen, wie dem Mobilfunknetz. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei Informations- und Kommunikationstechnik."
[Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_to_Machine]

Was für professionelle Systeme gilt, kann für die Automatisierung einer Modelleisenbahn nicht schlecht sein. Auch hier haben wir eine Leitstelle (bei Märklin® die CS2/3® oder MS2®) und verteilte Komponenten, die über den CAN-Bus verbunden sind. Auf dem CAN-Bus finden wir ein von Märklin® definiertes Protokoll vor. Der Austausch von Informationen erfolgt dann automatisch, wobei es keine reine Master-/Slave-Struktur auf dem Bus gibt, sondern ein Multi-Master-System. Das bedeutet, dass sich die mbc-Module bei Änderungen im Prozess, z.B. beim Umstellen der Weiche, selbständig bei der Leitstelle melden (Aktoren). Gleiches gilt für die Rückmelder (Sensoren).

Das mfx®-Protokoll von Märklin® ist auf bi-direktionale Kommunikation auf dem Gleis ausgelegt. D.h., die Lokdecoder empfangen nicht nur Steuerbefehle, sondern senden Daten zum Zustand auf dem Gleis zurück. Die Zentrale horcht am Gleis auf diese Daten, wertet sie aus und nutzt sie für den Systemablauf.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

5 Funktion

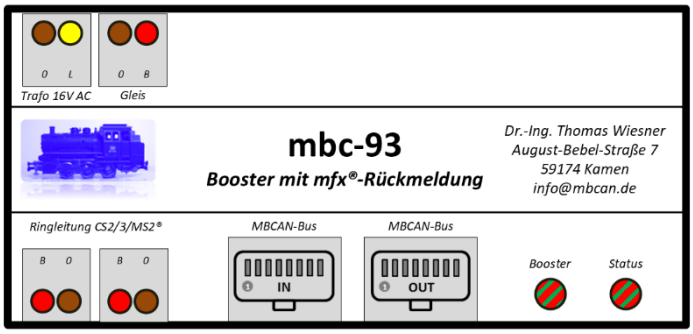


Abbildung 5-1: Modullabel

Dieses Modul stellt einen Booster mit mfx®-Rückmeldung an die Zentralen CS2/3® und MS2® bereit.

Die maximale Belastbarkeit entspricht 2,5 A.

Alle notwendigen Funktionen wie AN/AUS oder Notstopp/Kurzschluss der originalen Booster werden über den CAN-Bus an die Zentrale gesendet.

Der Booster besitzt einen temperaturgeregelten Lüfteranschluss, um einen 5V-PC-Lüfter bei Einbau des Moduls in ein Gehäuse anzuschließen.

Steckverbinder	2x RJ45 MBCAN-Bus / Booster-Anschlüsse über Schraubklemmen / Ringleitung zur CS2/3® und MS2® über Schraubklemmen
Stromversorgung	Lichttrafo 16 V AC 52 VA, z.B. Märklin®
Statusanzeige	Betriebszustand und Traffic wird über Dreifarb-LED angezeigt, LED für Booster-Zustand
Adresszuordnung	-/-
Betriebsarten	Weitergabe der wichtigsten Eigenschaften (Not-Stopp/Kurzschluss) an die CS3® resp. MS2®
Features	Bei Anschluss an CS2/3® und MS2® automatische Rückmeldung/ Parametrierung, Firmwareupdate und Auslesung über PC möglich / Anzeige des Moduls in der GUI der CS2/3® als Booster®

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Achtung:

Märklin® rät seit Einführung der CS3® von der Weiternutzung der Booster 6017® ab. Bis einschließlich der CS2® waren diese noch zulässig (eigene Schnittstelle) und in diversen Veröffentlichungen vom Anschluss her beschrieben (u.a. Märklin® Tipp 331 und dem Märklin® Buch 07420 „Grundlagen“). Dabei wurde auf die unbedingte Einhaltung der Trennstellen zwischen den Boosterkreisen entsprechend der einschlägigen Märklin®-Tipps hingewiesen!

Bei der Nutzung des mbc-93 wird wie bei allen anderen Modulen des MBCAN-Projektes keine Haftung übernommen.

Die Ringleitung aus den Zentralen bitte nur zur Verbindung der Module mbc-93 untereinander verwenden und nicht als Boosterkreis nutzen. Dies soll die Zentralen soweit möglich vor Schäden bewahren.

Bitte mischen Sie keine Booster unterschiedlicher Hersteller. Dies kann trotz Trennstellen zu Schäden an den Geräten führen. Selbst wenn Sie Trennwippen nutzen, kann durch unterschiedliche Phasenlage ein Kurzschluss über nicht isolierte Außenschienen entstehen.

Achten Sie außerdem bitte immer auf die korrekte Farbkodierung der Kabel, um ungewollte Kurzschlüsse zu vermeiden.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

6 Anschlussbeispiele

Achtung: Der Ausgang der CS2/3® resp. MS2® darf aus Sicherheitsgründen keinen eigenen Boosterkreis bilden und die Trennstellen sind gemäß Vorgaben von Märklin® auszuführen.

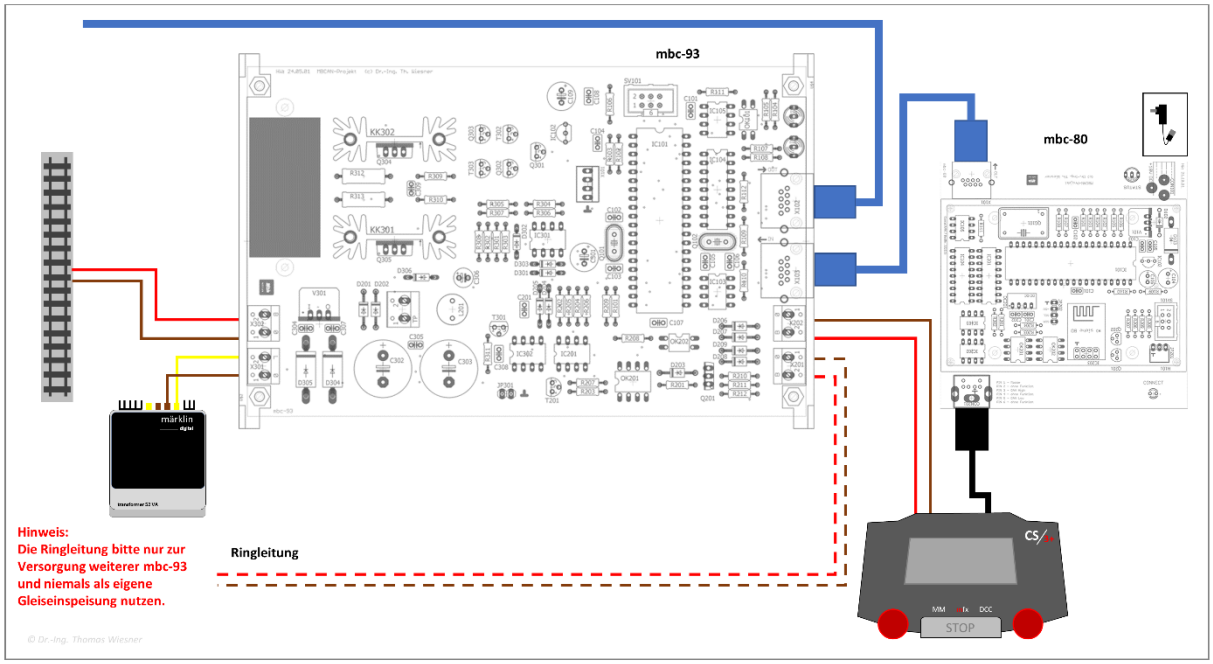


Abbildung 6-1: Anschluss an CS3®

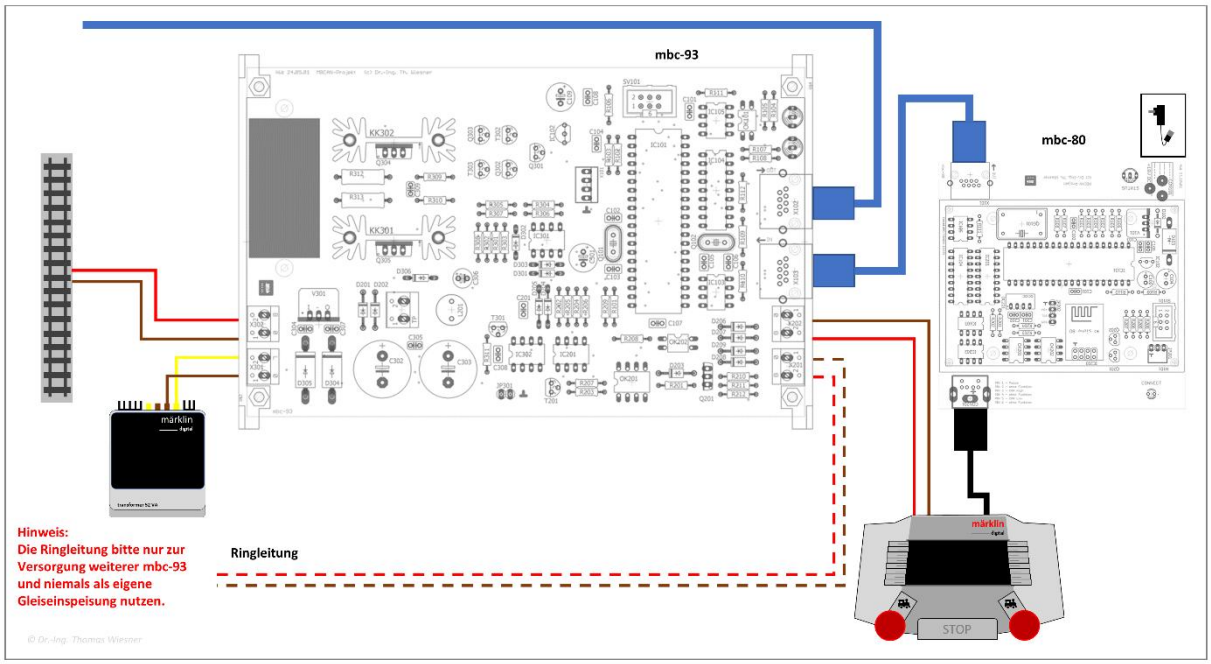


Abbildung 6-2: Anschluss an CS2®

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

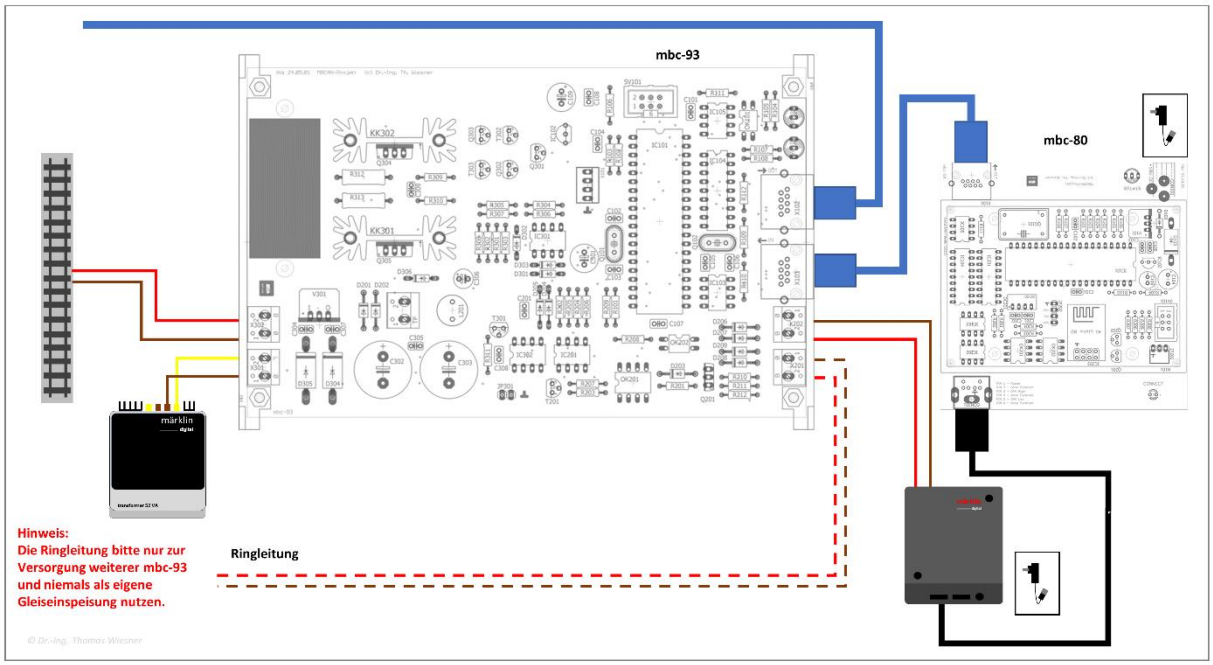


Abbildung 6-3: Anschluss an MS2®

7 Inbetriebnahme

ACHTUNG: *Das Modul muss immer erst mit dem Parametriercenter verbunden werden, um eine gültige Kennung und eine GUID zu erhalten. Danach kann es auch ohne Parametriercenter direkt über die GUI der CS2/3® konfiguriert werden.*

7.1 Modul in Betriebsbereitschaft versetzen

Nach dem Start des Parametriercenters meldet sich das Modul automatisch an, sobald eine Verbindungsart zum MBCAN-Bus ausgewählt wurde (siehe Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80).

7.2 Modul konfigurieren OHNE CS2/3®

ACHTUNG: Diese Parameter sind nur dann im Parametriercenter einstellbar, wenn keine CS2/3® angeschlossen ist, um Konsistenz bei den Konfigurationswerten sicherstellen zu können. Die Werte der CS2/3® haben bei MBCAN immer Vorrang.

Nach erfolgreicher Anmeldung am Parametriercenter und Auslesen des Moduls (vgl. Bedienungsanleitung zum Parametriercenter) erscheint folgender Konfigurationsbereich:

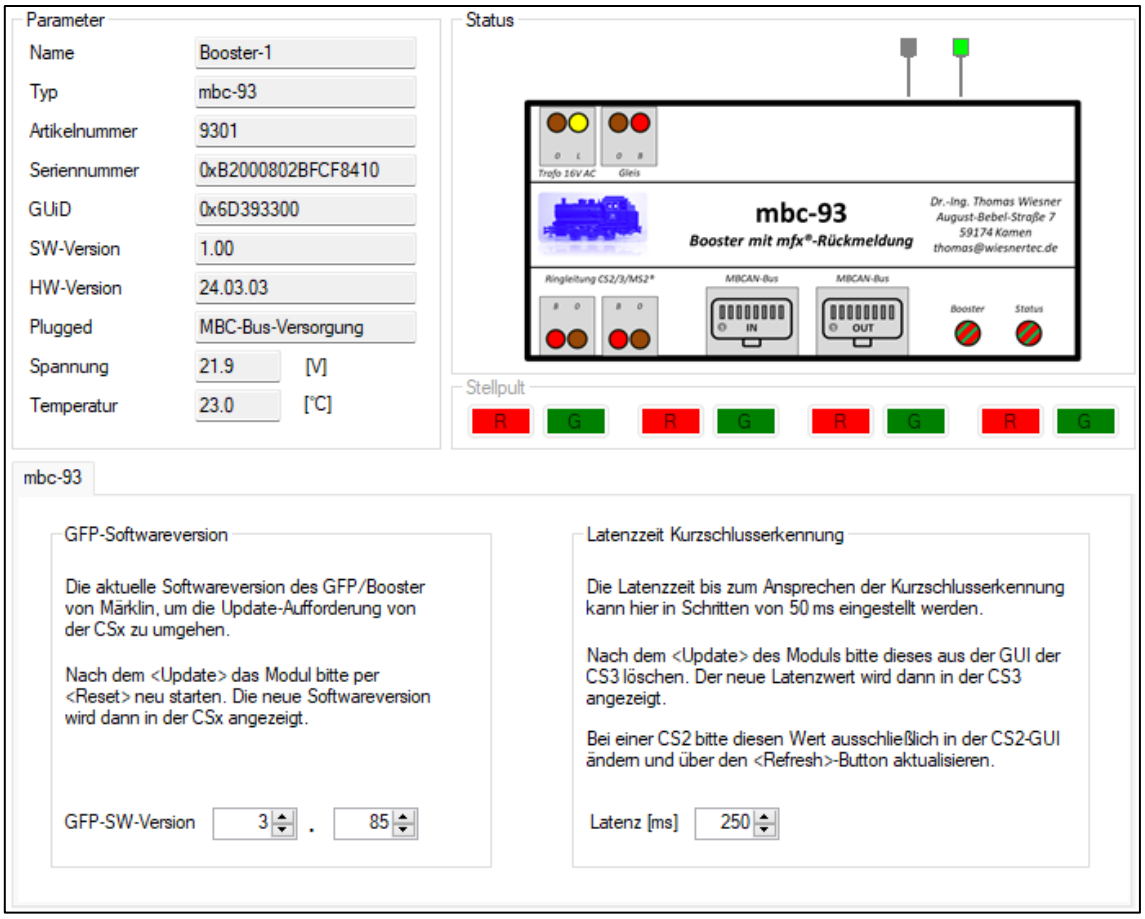


Abbildung 7-1: Konfigurationsbereich

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Im obigen Beispiel wurde der Name des Moduls bereits auf **<Booster-1>** geändert, beim ersten Start wird hier die Seriennummer zunächst als Name verwendet. Er kann jederzeit über den Modul-Baum angepasst werden (siehe Bedienungsanleitung Terminaladapter mbc-80). Das Stellpult ist deaktiviert.

Konfiguriert werden muss die **<Software-Version>** zur Simulation eines Boosters mit Gleisformatprozessors (GFP). Die aktuelle Version wird angezeigt, wenn eine Aktualisierung des Moduls, welches mit einem roten Punkt versehen ist, angestoßen werden soll. In einem PopUp-Fenster zeigt die CS2/3® dann die neue Software-Version an. Diese bitte notieren, und im Parametriercenter eingeben. Danach das Modul resetten und parallel aus der GUI der CS2/3® löschen. Das Modul meldet sich mit den neuen Infos an.

Über die Vorgabe der **<Latenzzeit>** kann die Kurzschlussempfindlichkeit des Boosters eingestellt werden. In der Grundeinstellung sind dies 50 ms bei einem satten Kurzschluss. Dieser Wert hat sich als praktikabel gegenüber der Streuung der Empfindlichkeit der Märklin®-Booster aus den unterschiedlichen Produktionsjahren ergeben. Eine Erhöhung der Latenzzeit sollte aber nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden. Den Wert bitte über **<Update>** an das Modul senden. Bei der CS3® das Modul danach aus der GUI der CS3® löschen (Papierkorbsymbol im Einstellungsbereich des Moduls). Das Modul meldet sich dann mit dem neuen Parameter an.

Achtung bei der CS2®:

Die CS2® kennt die Papierkorbfunktion leider nicht. D.h. der zuletzt in der CS2® gespeicherte Parameterwert wird wieder an das Modul nach dessen Neustart gemeldet und die Einstellung aus dem Parametriercenter überschrieben. Dies kann leider nicht umgangen werden. Daher ist dieser Wert bei Anwesenheit einer CS2® ausschließlich über die CS2® veränderbar und das Eingabefeld deaktiviert.

Wird einer der Werte angepasst, wird das Feld *gelb* hinterlegt und alle Buttons deaktiviert. Dafür werden die Buttons **<Verwerfen>** und **<Update>** aktiviert. Mit **<Verwerfen>** kann die Eingabe rückgängig gemacht werden und der vorher gültige Wert wieder übernommen. Das Feld wird dann wieder in *weiß* hinterlegt. Mit dem Button **<Update>** wird der neue Parameter in das Modul geschrieben.

Die beiden LED-Symbole zeigen den Status des Moduls an. Bitte vor der Interpretation einmal einen **<Refresh>** ausführen. Die linke LED zeigt an, ob der Booster sich im Kurzschluss befindet (ROT). Die rechte LED ob der Booster aktiv ist und das Gleis versorgt (GRÜN, vgl. Abbildung 7-1). Im Einschaltzustand des Moduls sollten beide LED GRAU sein. Bei einem Kurzschluss sollte die rechte LED ebenfalls GRAU anzeigen.

Die Bedeutung der anderen Buttons entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung zum Terminaladapter mbc-80.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

7.3 Modul mit der CS3® verbinden und konfigurieren

Ist das Modul über den Terminaladapter mbc-80 mit der CS3® verbunden, meldet es sich über seine GUiD an und ist sowohl im **<Info>-Bereich** als auch im **<Info>-Konfigurationsbereich** mit den Stammparametern anzeigbar- und parametrierbar.

7.3.1 Info-Bereich

Im **<Info>-Bereich** werden die Artikelnummer, die Versionsnummer, die interne Seriennummer, die aktuelle Spannung und die Gehäuseinnentemperatur des Moduls angezeigt.

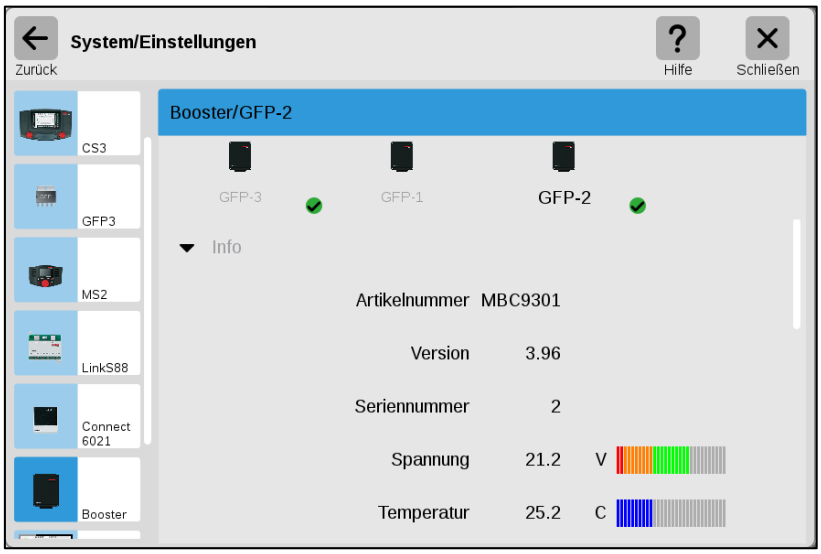


Abbildung 7-2: <Info>-Bereich allgemein – Teil 1

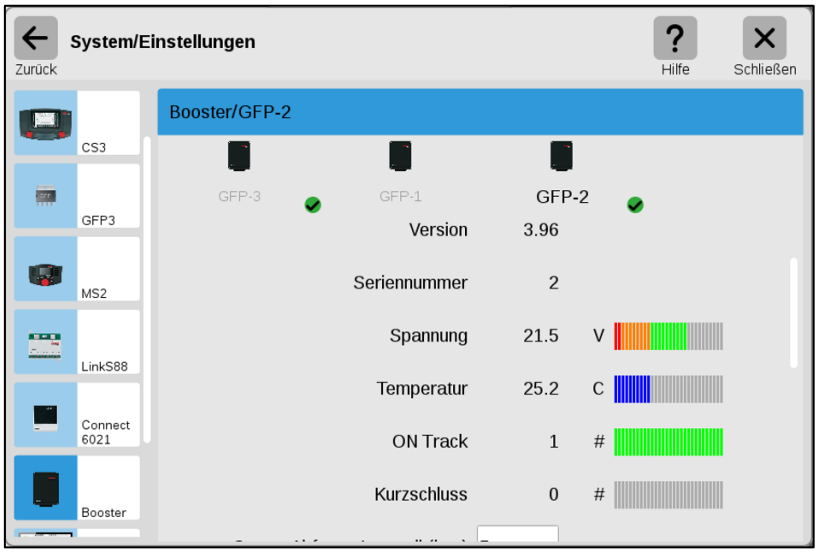


Abbildung 7-3: <Info>-Bereich allgemein – Teil 2

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

Hinzu kommt die Anzeige des Status des Moduls hinsichtlich **<ON Track>** und **<Kurzschluss>**. Bei **<ON Track>** ist die Anzeige hinter dem Menüpunkt, wenn der Booster aktiv ist. Bei einem **<Kurzschluss>** wird die Anzeige entsprechend ROT, **<ON Track>** wieder GRAU.

7.3.2 Einstellungsbereich

Im **<Einstellungen>-Bereich** werden der Name des Moduls, die Seriennummer, die GUiD in der MBCAN-Konvention, die Firmware- und Hardwareversion angezeigt.

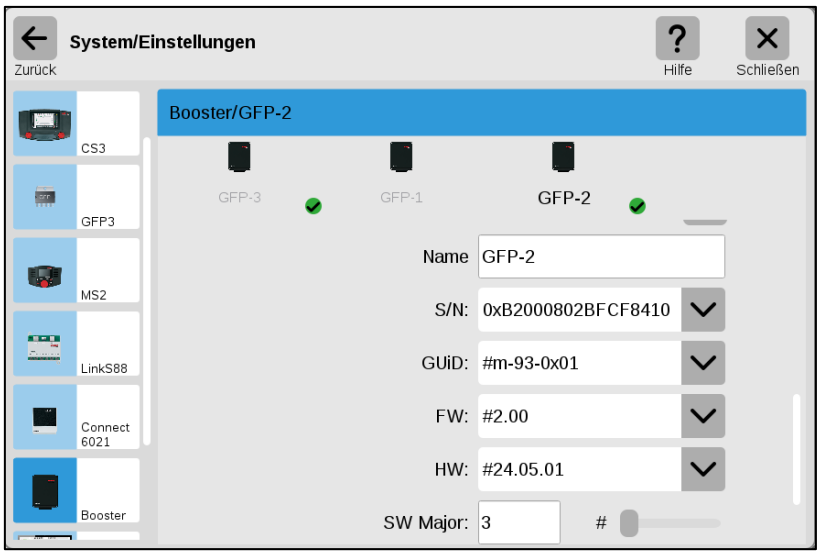


Abbildung 7-4: <Einstellungen>-Bereich, Teil 1

Das Feld **<Name>** ermöglicht einen anderen als den Default-Namen den die CS3® vergibt. Auf dem Modul wird dies nicht gespeichert (nicht von Märklin® vorgesehen).

Das Feld **<S/N>** zeigt die Seriennummer des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<GUiD>** zeigt die Geräteidentifikation an, mit der sich Modul eineindeutig bei der CS3 anmeldet und verwaltet wird. Dieses Feld ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<FW>** zeigt die Firmwareversion des Moduls an und ist vom Typ <Read Only>.

Das Feld **<HW>** zeigt die Hardwareversion des mbc-80 an und ist vom Typ <Read Only>.

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

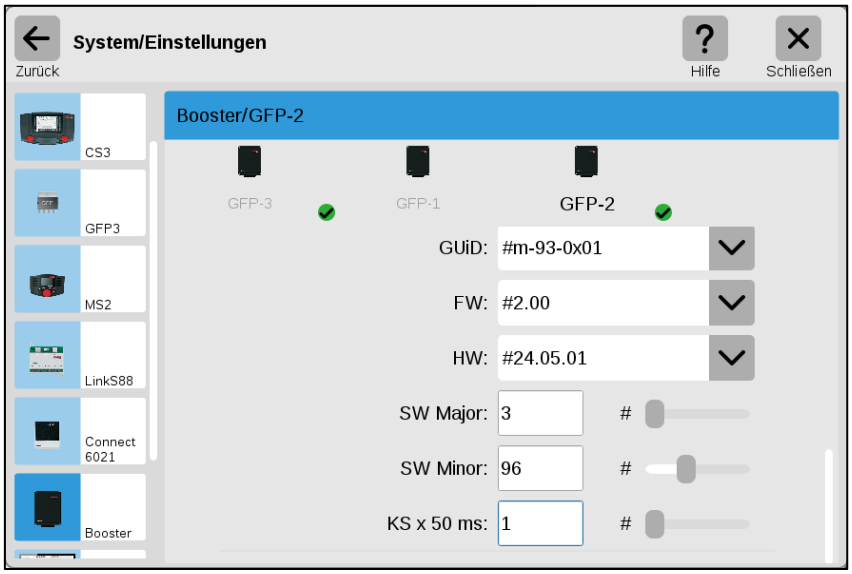


Abbildung 7-5: <Einstellungen>-Bereich, Teil 2

Die Felder **<SW Major> und <SW Minor>** dienen der Eingabe der simulierten Firmwareversion eines Boosters um die Updateaufforderung von Märklin® zu unterbinden, sollte von dort ein Update für die Booster angemeldet werden.

Über die Vorgabe der Latenzzeit **<KS x 50 ms>** kann die Kurzschlussempfindlichkeit des Boosters eingestellt werden. In der Grundeinstellung sind dies 50 ms bei einem satten Kurzschluss. Dieser Wert hat sich als praktikabel gegenüber der Streuung der Empfindlichkeit der Märklin®-Booster aus den unterschiedlichen Produktionsjahren ergeben. Eine Erhöhung der Latenzzeit sollte aber nur in Ausnahmefällen vorgenommen werden.

HINWEIS: *Dieses Vorgehen funktioniert vergleichbar auf der CS2, die GUI sieht allerdings etwas anders aus.*

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

8 Post-Code

Jedes Modul besitzt eine Dreifarb-LED zur Anzeige des Betriebsstatus. Dies ist notwendig, da die Module ansonsten ohne Bus-Verbindungen keine Möglichkeiten haben zu sagen "wie es ihnen gerade geht". Ähnlich dem Post-Code bei den PC, wo über Töne beim Booten die einzelnen Schritte bestätigt oder Fehler akustisch ausgegeben wurden, habe ich mir einen Licht-Code für die Dreifarb-LED einfallen lassen.

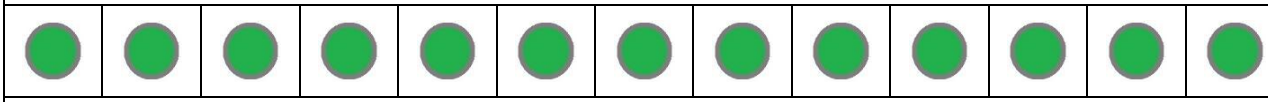
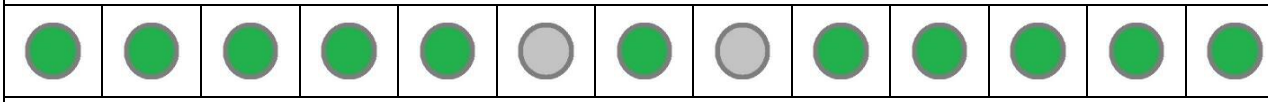
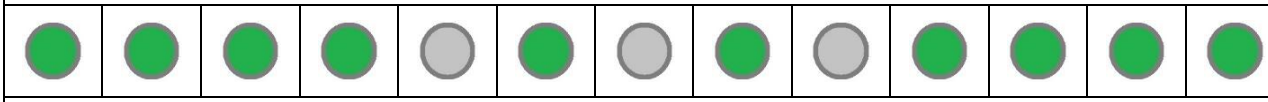
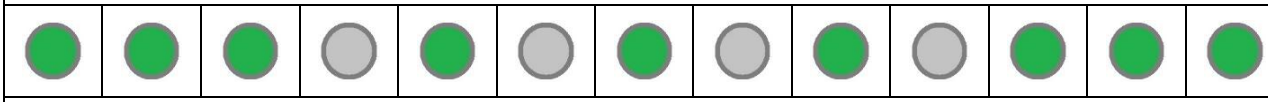
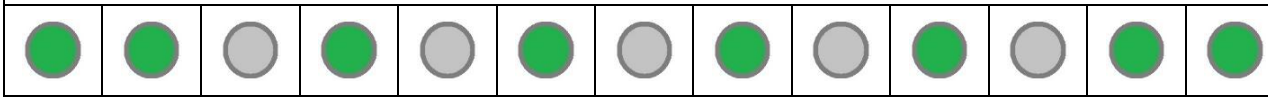
Die LED-Anzeige wird mit 500 ms getaktet und ist je Botschaft 7 s lang; d.h., dass im Grundsatz 6 Blinkschematas zu je einer der drei Farben ROT, ORANGE und GRÜN möglich sind, Mischungen mal ausgenommen. Die Farbe der LED sind drei Klassen von Botschaften resp. Stati zugeordnet:

ROT: Fehler im Modul *ORANGE: Konfiguration des Moduls* *GRÜN: Bestätigung von Prozessen*

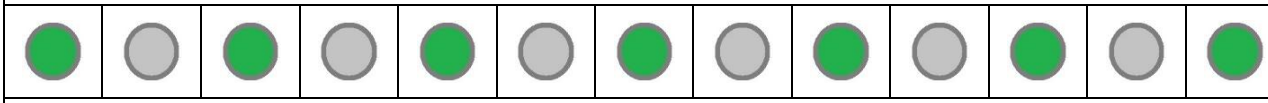
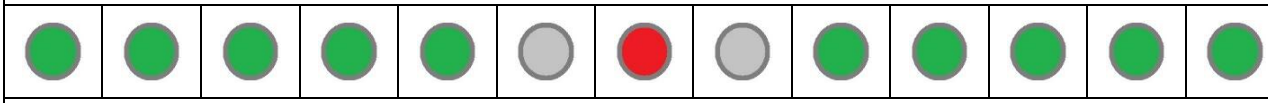
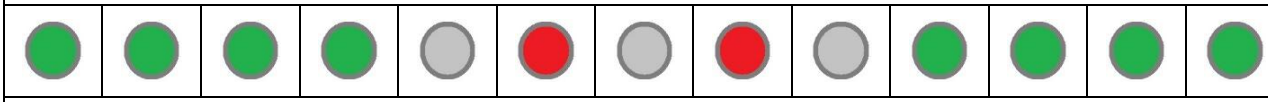
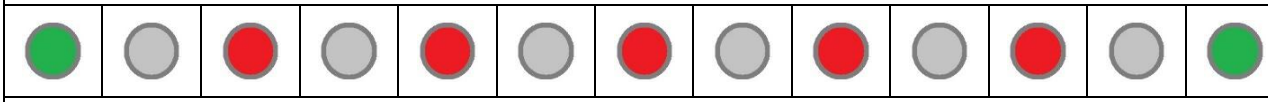
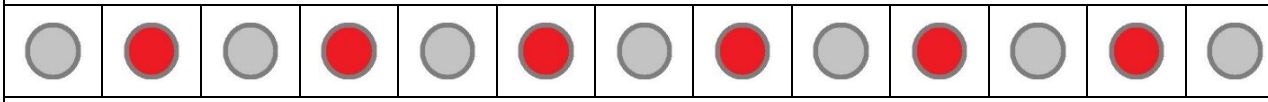
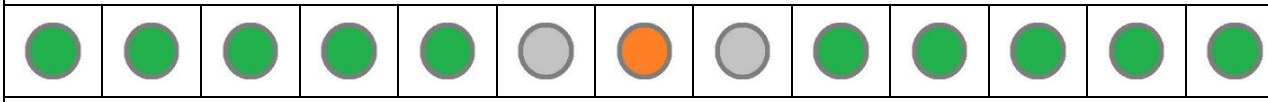
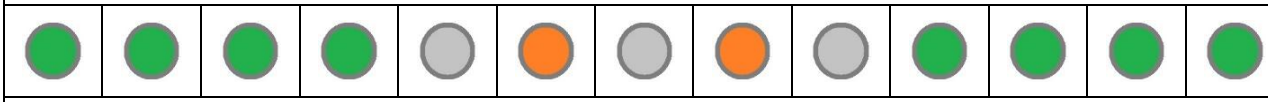
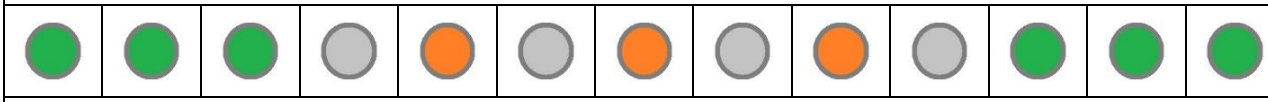
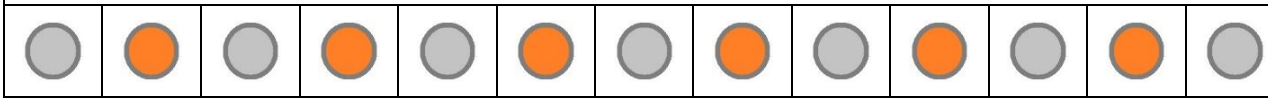
Unregelmäßiges Aufflackern der orangenen LED-Farbe bei ansonsten grüner LED zeigt Datentraffic auf dem CAN-Bus an bzw. während des Upgrades aus dem externen EEPROM entsprechende Schreib-/Lesezugriffe. Damit ist erkennbar, ob der auf dem Modul implementierte CAN-Baustein Nachrichten verarbeitet.

Stand heute sind folgende Post-Codes implementiert:

Tabelle 8-1: LED-Signalbedeutung

Normalbetrieb (kein Blinken)

Neuanmeldung PC erfolgreich (1x grün blinken)

Neuanmeldung CS2/3 erfolgreich (2x grün blinken)

Modulupdate erfolgreich (3x grün blinken)

BT-Schreiben erfolgreich (4x grün blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

FW-Upgrade erfolgreich (5x grün blinken)

MCP-CAN-Baustein defekt oder nicht vorhanden (1x rot blinken)

Versorgungsspannung zu niedrig (2x rot blinken)

Firmware-Upgrade abgebrochen, da Fehler beim Parsen des neuen Programms. Das im Controller gespeicherte Programm wird wieder ausgeführt. (4x rot blinken)

Firmware-Upgrade hat einen allgemeinen Systemfehler erzeugt. Das Modul muss über die ISP-Schnittstelle komplett neu aufgesetzt werden. (5x rot blinken)

Interne Firmware wird gestartet (nur bei Modulen mit Upgrade-Funktion) (1x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Probedurchlauf wird durchgeführt (2x orange blinken)

Firmware-Upgrade - Programmierung des internen EEPROM wird durchgeführt (3x orange blinken)

Modul konfiguriert die interne Hardware (10x orange blinken)


© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

9 Quellenverzeichnis

Bei der Erstellung der Hard- und Software sowie der Dokumente und Texte zum MBCAN-Projekt sind u.a. folgende Fundstellen verwendet worden:

[01] Märklin: „Kommunikationsprotokoll CAN transportierbar über Ethernet“, 2012
[02] Märklin: „Einstieg in Märklin Digital“, 1994
[03] Atmel: „ATMega644P - 8-bit AVR“, 2008
[04] Microchip: „MCP2515 - Stand-Alone CAN Controller With SPI™ Interface “, 2003
[05] Schmitt: „Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie“, 2008
[06] Luis: „C/C++ - Das komplette Programmierwissen für Studium und Job“, 2004
[07] CAN: „http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can“
[08] MM-Protokoll: „http://home.snafu.de/mgrafe/Programme/Signalerzeugung - Froitzheim.pdf
[09] Eagle: „http:www.cadsoft.de“
[10] Microsoft: „https://www.visualstudio.com/products/visual-studio-dev-essentials-vs“
[11] Atmel: „http://www.atmel.com/microsite/atmel-studio/“
[12] Forum: „http://www.mikrocontroller.net“
[13] Wolff: „HTML5 und CSS3 - Das umfassende Handbuch“, 2016
[14] SelfHTML: "https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Bildergalerie", 2018

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026

10 Allgemeine Hinweise zum MBCAN-Projekt

Dies ist eine Dokumentation zu meinem privaten, nicht-kommerziellen MBCAN-Projekt und dient ausschließlich der Darstellung meines Hobbys. Dazu gehören auch die zum Download angebotenen Dokumente und Softwarepakete auf dem Git "MBCAN".

Haftungshinweis:

Die Inhalte des Gits "MBCAN", die Dokumentation, deren Inhalt sowie die Ideen dürfen nur für den privaten Gebrauch genutzt werden. Der Nachbau der gezeigten Schaltungen oder Anwendung der Software geschieht auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung für eventuell durch die Anwendung entstandenen Sach-, Vermögens- oder Personenschäden.

Copyrights:

Die auf Git "MBCAN" und in den Dokumenten ggf. verwendeten jeweiligen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Alle ggf. damit verbundenen Rechte werden durch mich uneingeschränkt anerkannt.

Soweit nicht durch Copyrights Dritter geschützt, liegt das Copyright bei allen hier gezeigten Texten, Bilder, Schaltungen und Quellcode bei Dr.-Ing. Thomas Wiesner. Eine Verwendung auf anderen Webseiten oder jegliche andere Veröffentlichung, auch auszugsweise, wird hiermit ausdrücklich untersagt.

Kamen, 26.08.2026 gez. Dr.-Ing. Thomas Wiesner

© Dr.-Ing. Thomas Wiesner 2007 – 2026